국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

생애첫연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	생애첫연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	생애첫연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	고속 자율주행 배달로봇의 동적균형제어에 관한 연구		
	영 문	A Study on the Dynamic Balance Control of Rapid Autonomous Delivery Robot		
⑥ 주관연구개발기관	명지대학교			
⑦ 연구책임자	성 명	최동일	직급(직위)	조교수
	소속부서	기계공학과	전 공	기계공학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	30,000						30,000	3
2년차	30,000						30,000	3
3년차	30,000						30,000	6
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	90,000	0	0	0	0	0	90,000	12

⑨ 총연구개발기간	2019. 03. 01 ~ 2022. 02. 28 (36개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 3 월 28 일

연구책임자 : 최 동 일

주관연구개발기관의 장 : 김 영 욱

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	바퀴기반 고속 자율주행 로봇 플랫폼을 개발하고 모션 플랫폼을 이용한 동적균형제어 기술을 개발하여 탑재물에 가해지는 외력을 적절하게 상쇄시켜 안정적인 고속배달이 가능하도록 하는 제어 알고리즘 개발
연구 목표대비 연구결과	(1차년도) 연구목표 : 바퀴기반 고속 이동 플랫폼 개발 연구결과 : ▷ 차륜구동방식의 고속 이동 플랫폼 개발 완료 ▷ 전방향이동방식의 고속 이동 플랫폼 개발 완료 (2차년도) 연구목표 : 모션 플랫폼을 이용한 동적균형제어 및 상하방향 능동진동저감 기술 개발 연구결과 : ▷ 동적 안정화 모션 플랫폼 및 능동진동저감기술 개발 완료 (3차년도) 연구목표 : ROS기반의 고속 자율주행 소프트웨어 및 제어 시스템 개발 연구결과 : ▷ ROS 기반의 고속자율주행 로봇 소프트웨어 및 제어 알고리즘 개발 완료
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	▷ 고속 이동을 위한 바퀴형 배달로봇의 설계 핵심기술 확보 ▷ 안정적인 고속이동이 가능한 스마트모빌리티 및 자율주행로봇 개발을 위한 핵심기술 확보 ▷ 고속이동시에 플랫폼에 가해지는 외란을 적극적으로 제어할 수 있는 능동저감기술 확보 ▷ ROS 기반의 로봇 제어를 위한 소프트웨어 프레임워크 확보 ▷ 실내 자율주행 로봇의 자기위치 추정에 대한 기술 확보

중심어	**국문**	스마트모빌리티	자율주행로봇	모바일플랫폼	머니퓰레이터	고속안정화
	영문	Smart Mobility	Autonomous Robot	Mobile Platform	Manipulator	Dynamic Stabilization

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 4
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 4
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 10
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 11
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 11

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 12
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 15
<붙임3 연구개발성과 활용계획서> ····· 22

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

▷ 연구과제명 : 고속 자율주행 배달로봇의 동적균형제어에 관한 연구

▷ 연구목표

– 바퀴기반 고속 자율주행 로봇 플랫폼을 개발하고 모션 플랫폼을 이용한 동적균형제어 기술을 개발하여 탑재물에 가해지는 외력을 적절하게 상쇄시켜 안정적인 고속배달이 가능하도록 함.

▷ 연구의 필요성

– 배달로봇은 기본적으로 이동이 가능한 플랫폼에 각종 환경감지센서를 부착하여 자신의 위치와 목적지를 찾아가며 정해진 구간을 이동하는 자율주행 플랫폼의 일종.

– 배달로봇은 물건을 목적지까지 자동으로 배송하는 장치라는 목적 이외에도, 최신의 로봇기술을 하나로 묶어 만들어 낸 로봇 플랫폼의 완성형이라고도 볼 수 있음.

– 배달로봇을 통해 최신의 로봇 제어, 인식 기술을 종합적으로 적용, 시험해볼 수 있음.

▷ 연구과제 세부목표

– 바퀴기반 고속 이동 플랫폼 개발

– 모션 플랫폼을 이용한 동적균형제어 및 상하방향 능동진동저감 기술 개발

– ROS기반의 고속 자율주행 소프트웨어 및 제어 시스템 개발

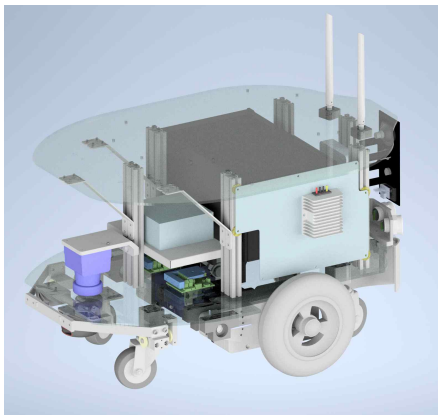
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

(1차년도)

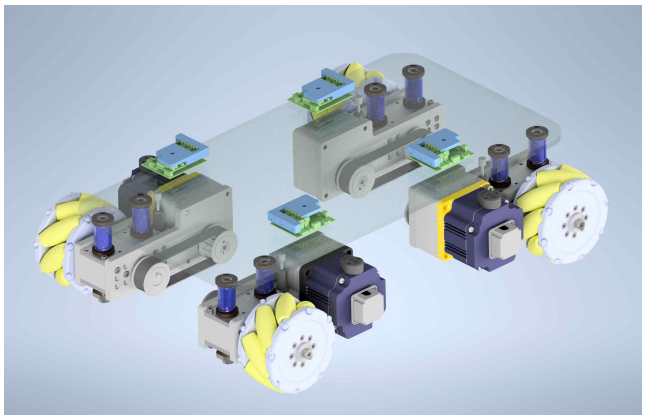
▷ (연구내용) 차륜구동방식 및 전방향이동방식의 고속 이동 플랫폼 3D CAD 설계완료

– 차륜구동방식의 고속 이동 플랫폼 설계 완료

– 전방향이동방식의 고속 이동 플랫폼 설계 완료



〈차륜구동방식의 고속 이동 플랫폼〉



〈전방향이동방식의 고속 이동 플랫폼〉

(2차년도)

▷ (연구내용1) 3D Printing을 이용한 감속기 액츄에이터 모듈 개발

– 3D Printing을 이용한 감속기는 유성기어 방식과 사이클로이드 기어 방식으로 개발함.

– 모듈 형태로 설계되었으며 베어링, 핀, 볼트, 너트를 제외한 모든 부분이 3D 프린터를 이용해 제작됨.

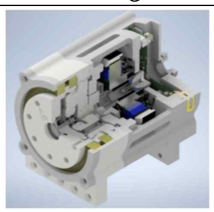
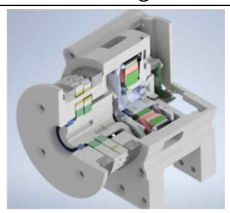
– 유성기어 감속기는 복합기어(Compound Gear)를 이용한 에피사이클(Epicycle) 유성 기어 구조임.

– 에피사이클 유성기어 구조는 역구동성이 좋고 동력 전달 효율이 높음.

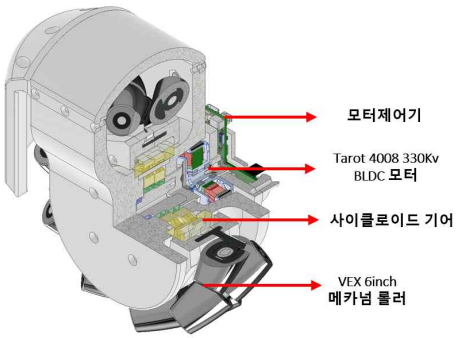
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 사이클로이드 감속기는 작은 부피로 큰 감속비를 낼 수 있고 기어 물림률이 좋아 높은 강성을 지님.
– 3D 프린트로 제작된 감속기는 하모닉 감속기에 비교하면 그 정밀도나 강성면에서는 다소 떨어짐.
– 하지만, 목표로 하는 페이로드와 위치 정확도를 만족하기에는 충분한 수준이며 무엇보다 저가임.
– 자세한 사양은 표 1에 정리함.

<표 1 3D 프린트로 제작가능한 유성기어 감속기와 사이클로이드 기어 감속기>

기어방식	에피사이클 유성기어	에피사이클 유성기어	사이클로이드 기어
감속비	36:1	27:1	40:1
재질	Tough PLA	Tough PLA	Tough PLA
모터	Tarot 5008 340Kv	Tarot 4008 330Kv	Tarot 4008 330Kv
정격 전압	12 V	12 V	12 V
정격 토크	5.0 Nm (at 5 A)	2.7 Nm (at 3.5 A)	4.1 Nm (at 3.5 A)
최대 토크	15.0 Nm (at 15 A)	8.4 Nm (at 11 A)	12.8 Nm (at 11 A)
최대 속도	660 deg/sec	900 deg/sec	610 deg/sec
백래시	< 1 arcmin	< 1 arcmin	< 4 arcmin
사이즈	75 x 81 x 95 mm	62 x 73 x 90 mm	60 x 74 x 78 mm
무게	525 g	390 g	354 g
3D CAD 그림			

▷ (연구내용2) 메카넘 인-휠 모터 개발 및 고속 전방향 이동 플랫폼 개발
– 전방향 이동을 위한 메카넘 휠은 보통 기어드 모터에 장착되기 때문에 길이방향으로 부피가 큼.
– 이로 인해 플랫폼의 내부 공간이 좁아지고 배터리 부피를 키울 수 없어 운행시간이 줄어듬.
– 메카넘 휠을 사용할 때는 반드시 서스펜션 장치를 이용하여 4개의 바퀴가 지면에 닿아 있어야 함.
– 모터가 길이방향으로 긴 경우, 서스펜션의 설계가 복잡해지는 한계점이 있음.
– 휠과 모터가 결합된 형태인 인-휠 모터를 사용하면 이를 해결할 수 있음.
– 하지만 메카넘 인-휠 모터의 경우, 상용화된 사례가 거의 없고 있어도 매우 고가임.(대당 300만원수준)
– 따라서, 모바일 플랫폼 내부 공간 활용도를 높이며 고속주행이 가능하도록 감속기를 내장한 사이클로이드 기어 기반의 메카넘 인-휠 모터를 개발함.
– 메카넘 인-휠 모터는 3D 프린트로 제작된 사이클로이드 감속기 출력단 외륜부에 메카넘 롤러를 장착하여 설계함.
– 최대 20km/h 고속 주행을 위해 감속비를 14:1로 설정하였으며 그림 1에 구조를 나타냄.

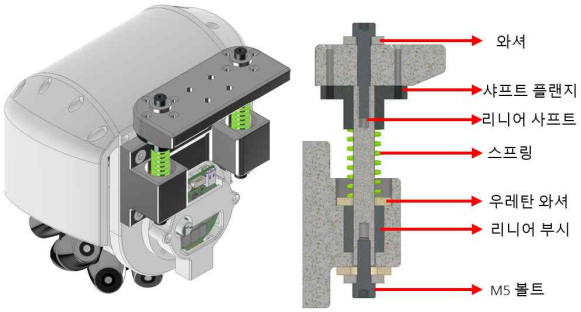


크기	144×133×179.2 mm
무게	0.65 kg
휠 지름	152.4 mm
최대 속도	20 km/h

<메카넘 인-휠 모터 설계도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

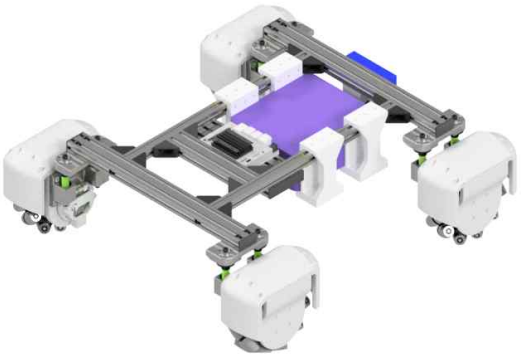
– 메카넘 휠의 지면과의 완벽한 접지를 위한 독립형 서스펜션 모듈을 설계함.
– 메카넘 모바일 플랫폼의 스프렁 질량(Sprung mass)을 고려하여 무 부하시 가변 길이의 약1/3이 압축되고 최대 약 20 kg의 페이로드를 가질 수 있도록 설계함.
– 서스펜션 모듈의 사진과 사양을 그림 2에 나타냄.



크기	105×52.5 ×104.5 mm
스프링 길이	25 mm
스프링 상수	2.47(스프링 1개) N/mm
허용 변형량	16.3 mm
최대 하중	80.5 N

〈독립형 서스펜션 모듈 설계도〉

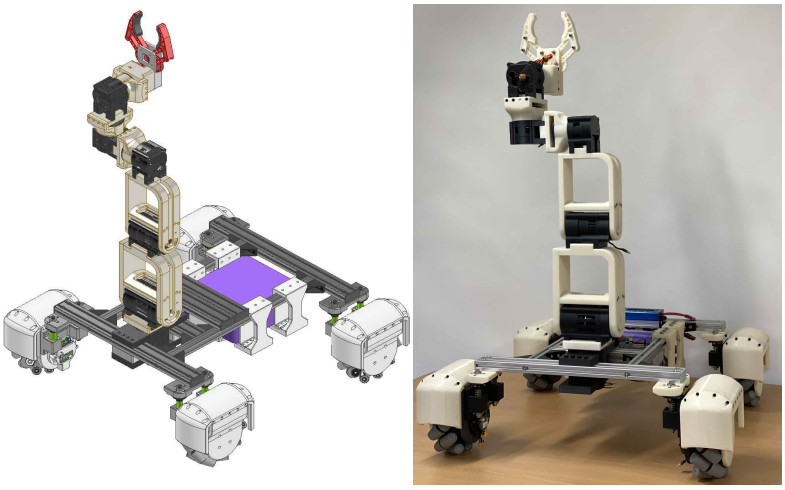
– 결과적으로 메카넘 인–휠 모터를 이용하여 고속 전방향 이동 플랫폼을 개발함.
– 6인치 메카넘 롤러를 사용하여 최대 20 km/h로 고속주행이 가능하며 독립형 서스펜션 모듈을 장착하여 최대 20 kg의 페이로드를 가지도록 함. 그림 3에 고속 전방향 이동 플랫폼을 나타냄.



크기(mm)	604(L)×598(D) ×205(H)
무게(kg)	15.3
페이로드(kg)	20
휠 지름(mm)	152.4
최대 속도(km/h)	17
배터리	25.6V, 16.5Ah, LiFeSO4

〈고속 전방향 이동 플랫폼 설계도〉

▷ (연구내용3) 능동진동저감을 위한 전방향 이동형 머니퓰레이터 개발



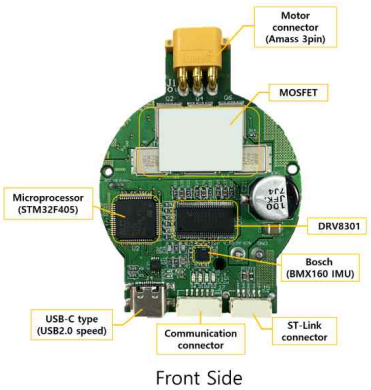
〈전방향 이동형 협동로봇 (좌):3D CAD 모델 (우):조립 완성 사진〉

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

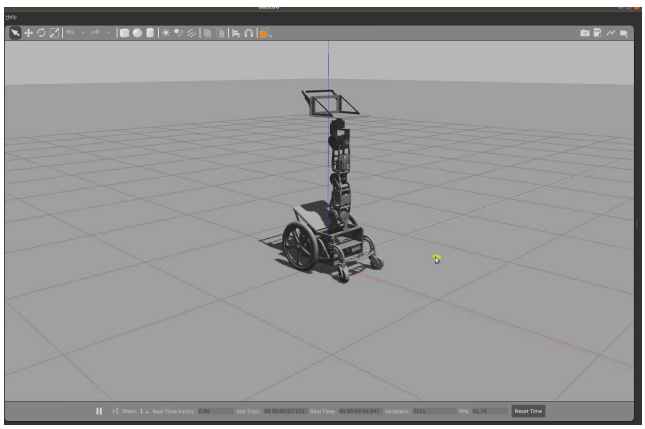
- 동적 안정화 모션을 위한 6자유도 매니퓰레이터를 3D Printing 모듈형 감속기를 이용하여 제작함.
- 1, 2번 관절은 36:1 유성기어 감속기, 3번 관절은 27:1 유성기어 감속기 나머지 4, 5, 6번 관절은 40:1 사이클로이드 기어 감속기를 사용함.
- 관절에는 드론에 주로 사용되는 BLDC 모터로 Tarot사의 4008 모터를 사용함.
- 모터제어에는 자체 개발한 VESCular6 다기능 모터제어기를 이용함. 그림 5에 나타냄.
- DPS(Degree Per Second) 제어와 Goto 제어 기능을 개발하여 정확한 위치제어가 가능하도록 함.
- 매니퓰레이터의 페이로드는 1.5kg이며 정확도는 무부하시 최대 2mm로 설계함.
- 커피잔을 나르거나, 가벼운 음식을 나르는 작업을 수행할 수 있을 것으로 예상됨.
- 전방향 이동 플랫폼과 6자유도 매니퓰레이터를 결합하여 고속 전방향 이동형 머니퓰레이터를 개발함.
- 주제어기는 NVIDIA사의 Jetson Nano를 이용하며 ARM 코어용 Ubuntu 18.04를 운영체제로 사용함.
- Robot 소프트웨어는 ROS Melodic에서 구동되며 주로 C++ 언어와 Python으로 구성됨.

▷ (연구내용4) 동적균형제어 연구을 위한 Gazebo 시뮬레이터 개발

- 동적균형제어를 MPC(Model Predictive Control)을 이용하여 구현하기 위한 시뮬레이터 개발
- Solidworks에서 URDF(Universal Robot Description File) 포맷으로 출력하여 Gazebo 모델 완성.
- ROS(Robot Operating System)와 연동되는 Gazebo를 이용하여 제어 시뮬레이션 수행예정.



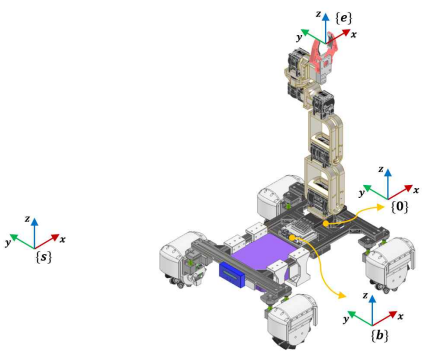
<그림 5 VESCular6 다기능 모터제어기>



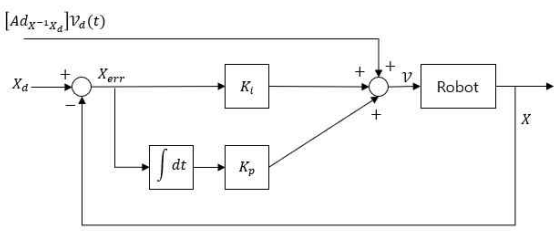
<그림 6 Gazebo 시뮬레이터>

(3차년도)

▷ (연구내용1) ROS기반의 고속자율이동을 위한 Task-space Control 기법 개발



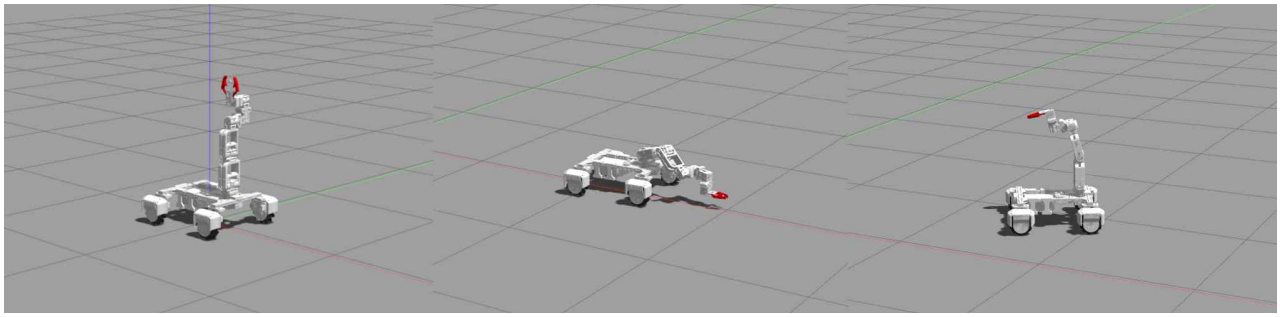
<메카넘 모바일 플랫폼 좌표>



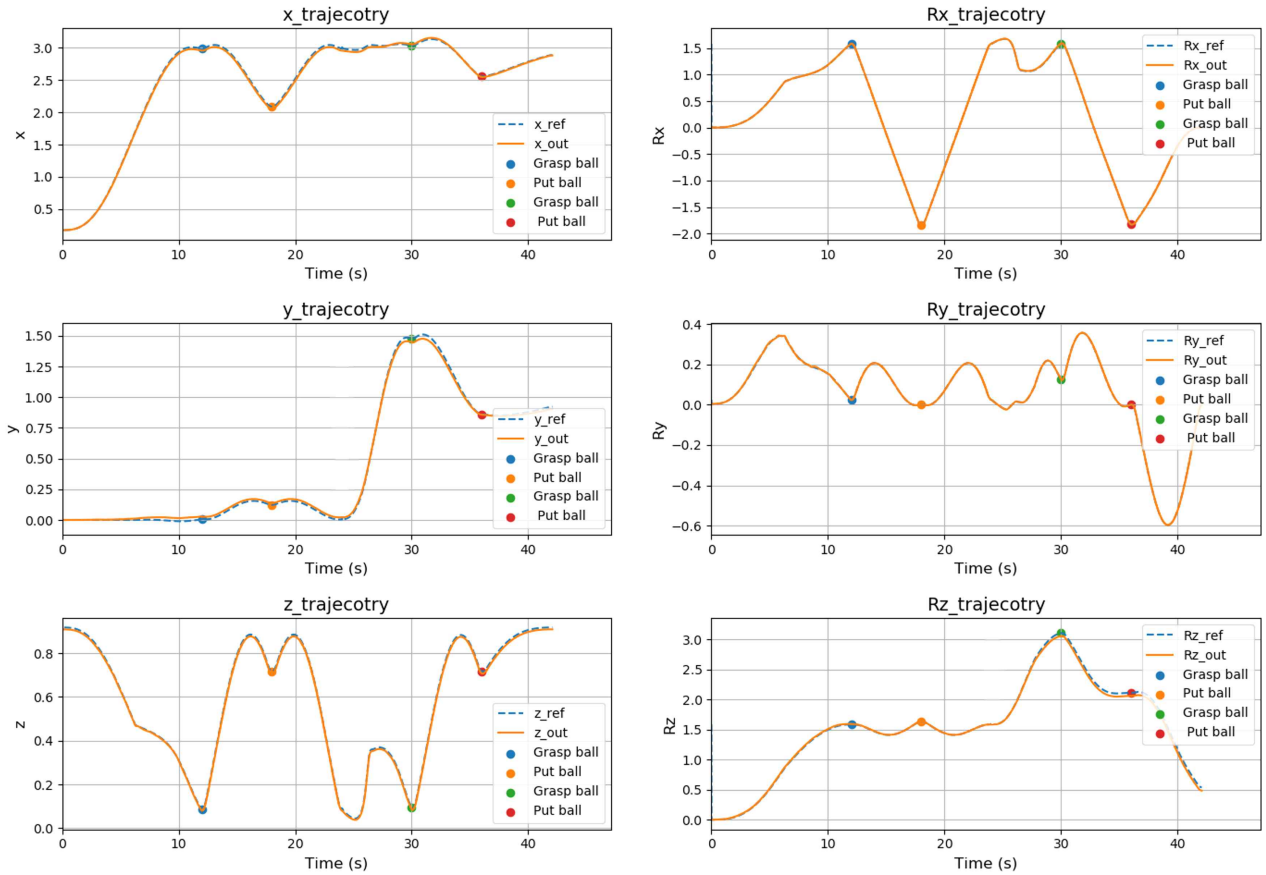
<Feedfoward + Feedback 제어도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 모바일 매니퓰레이터가 공간상에서 이동시에 하부 바퀴형 플랫폼과 상부 머니퓰레이터가 동시에 제어되는 Task-space Control 기법을 적용
- 목표로 하는 위치에 정확하고 효과적으로 도달하기 위한 제어방법을 ROS 기반으로 제어
- Gazebo 시뮬레이터 상에서 원활한 제어 확인



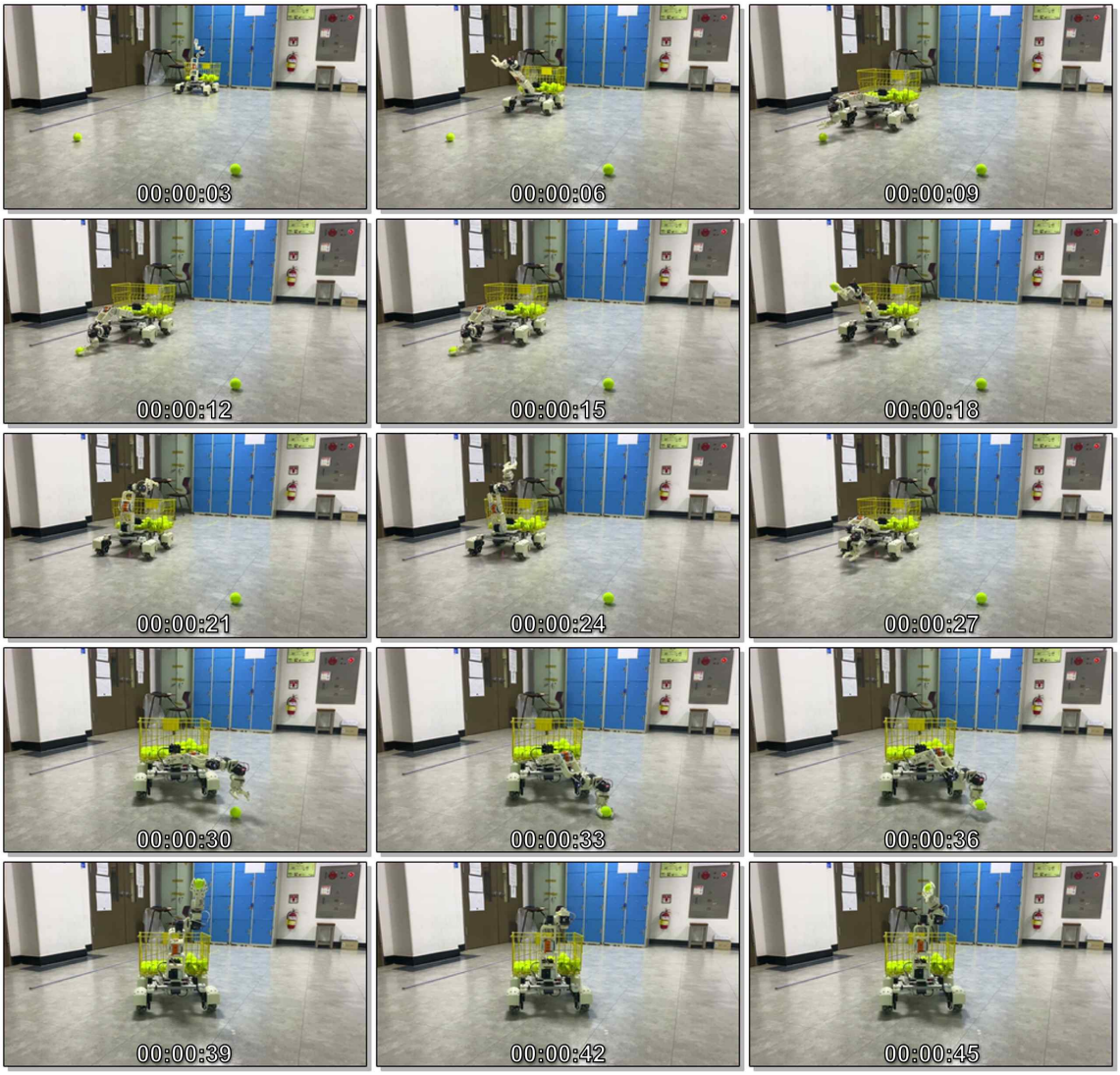
<Gazebo 시뮬레이션>



<시뮬레이션 엔드-이펙터 경로>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

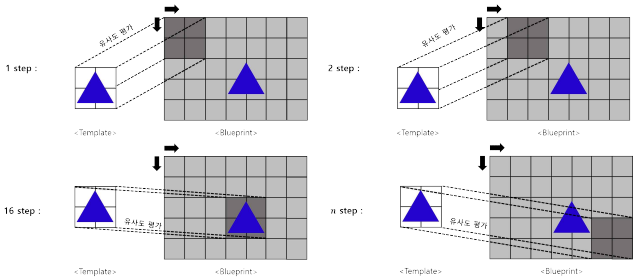
- 실험을 통해 원하는 물체를 고속으로 정확하게 수집하는 실험 성공



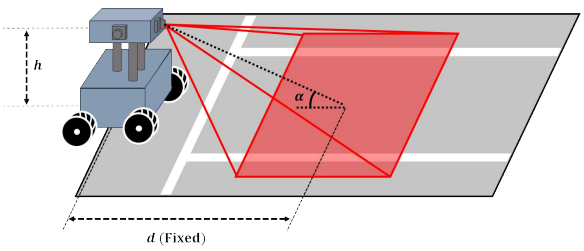
〈모바일 매니퓰레이션 실험〉

▷ (연구내용2) ROS기반의 고속자율이동로봇의 실내 자기위치 추정방법에 대한 연구

- Template Matching 방법 기반의 실내 자기위치 추정방법을 개발함
- 기준 이미지와 현재 이미지간의 유사도 평가를 통해 로봇의 위치를 추정할 수 있음.
- Kalman Filter를 이용하여 자기위치 추정 정확도를 향상시킴.
- 해당 알고리즘을 ROS 환경에서 로봇에 적용함.

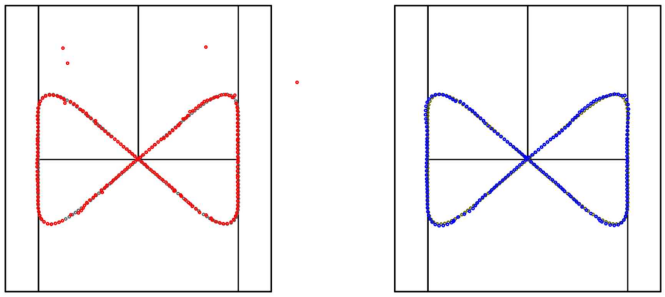


〈Template Matching 기법〉



〈로봇의 위치 추정〉

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) Robust Template Matching (b) Kalman Filter

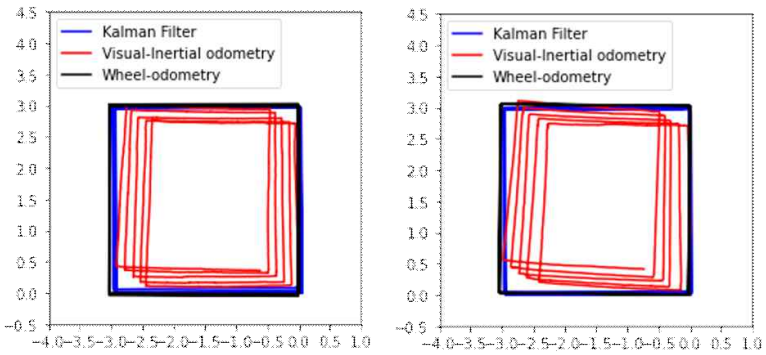
<칼만필터 기반의 위치추정 정확도 향상>

▷ (연구내용3) Tracking 카메라와 Wheel Odometry 정보를 활용한 상대위치추정

- Intel Realsense T265 Tracking 카메라와 바퀴의 Odometry(위치) 정보를 활용한 상대위치추정 알고리즘 개발
- Tracking 카메라와 바퀴의 위치정보를 Kalman Filter를 이용해 융합하여 보다 정확한 상대위치 추정
- ROS기반 환경에서 해당 알고리즘을 로봇에 적용함



<Mecanum Mobile>



(a) 0.25m/sec (b) 0.5m/sec

<Wheel-Visual-Inertial Odometry 실험결과>

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

▷ 고속 자율주행 배달을 위한 능동진동저감 전방향 이동형 머니퓰레이터 하드웨어 제작 완료
▷ 차륜구동방식 고속 이동로봇의 동적균형제어 알고리즘 개발 완료
▷ ROS기반 고속자율주행로봇 제어 소프트웨어 프레임워크 개발 완료

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
▷ 바퀴기반 고속 이동 플랫폼	- 차륜구동방식의 고속 이동 플랫폼 1기 설계 완료	100
	- 전방향이동방식의 고속 이동 플랫폼 1기 설계 완료	100
▷ 모션 플랫폼을 이용한 동적균형제어 및 상하방향 능동진동저감 기술	- 3D Printing을 이용한 감속기 액츄에이터 모듈 개발	100
	- 메카넘 인-휠 모터 개발 및 고속 전방향 이동 플랫폼 개발	100
	- 능동진동저감을 위한 전방향 이동형 머니퓰레이터 개발	100
	- 동적균형제어 연구을 위한 Gazebo 시뮬레이터 개발	100
▷ ROS기반의 고속 자율주행 소프트웨어 및 제어 시스템	- ROS 기반의 고속자율주행 로봇 소프트웨어 개발	100
	- ROS 기반의 고속자율주행 로봇 제어 알고리즘 개발	100
	- ROS 기반 자기위치 추정기술 개발	100

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

▷ 고속 이동을 위한 바퀴형 이동로봇의 설계 핵심기술 확보

▷ 안정적인 고속이동이 가능한 스마트모빌리티 및 자율주행로봇 개발을 위한 핵심기술 확보

▷ 고속이동시에 플랫폼에 가해지는 외란을 적극적으로 제어할 수 있는 능동저감 기술 확보

▷ ROS 기반의 로봇 제어를 위한 소프트웨어 프레임워크 확보

▷ 실내 자율주행 로봇의 자기위치 추정에 대한 기술 확보

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

▷ 해당 기술을 고속 배달로봇의 상용화를 위한 연구 및 개발에 적극 활용

▷ ROS 기반 로봇 제어 및 실내 자기위치추정 기술을 타과제 로봇 개발시 적극 활용

▷ 지속적인 후속연구를 통한 SCI 논문 추가 저술 및 해외 특허 출원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2019R1G1A1008726	202001	Development of Open-Source Motor Controller Framework for Robotic Applications	Choi, Dongil;	SCI	IEEE ACCESS	8()	국외	SCI등재	3.745	아니오	50
2019R1G1A1008726	202202	Min-max Control for Vibration Suppression of Mobile Manipulator with Active Suspension System	Choi, Dongil;	SCI	INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS	(0)	국내	SCI등재	3.314	아니오	33

지식재산권 성과정보

과제번호	출원등록연월	재산권구분	출원등록 구분	발명제목	출원등록인	출원등록국	발명자명	출원등록번호	활용형태	기여도
2019R1G1A1008726	20211123	특허	출원	테니스 훈련 시스템	명지대학교 산학협력단	대한민국	최동일, 이채현, 양요셉, 신승철	10-2021-0162524	제품화	100

학술대회 논문발표 성과정보

과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국	온라인개최
2019R1G1A1008726	202007	대한기계학회 춘추학술대회	이채현, 최동일	YOLO v3 를 이용한 실시간 전방향 객체 인식 4K 비전 시스템	국내학술대회		Y
2019R1G1A1008726	202008	제15회 한국로봇종합학술대회	허성용, 김주리, 최민준, 김성현, 최동일	고속이동을 위한 자율주행 배송로봇의 운동계획	국내학술대회		Y
2019R1G1A1008726	202008	제15회 한국로봇종합학술대회	김다윗, 이채현, 최동일	아두이노 쉴드 형태의 범용 오픈소스 모터 제어기 개발	국내학술대회		Y
2019R1G1A1008726	202011	제26회 한국CDE학회 동계학술대회	김다윗, 최동일	사이클로이드 기어 기반의 메카넘 인휠 모터 모바일 플랫폼 개발	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202011	제26회 한국CDE학회 동계학술대회	이채현, 최동일	멀티비전 센서를 이용한 실내 환경정보 기반자율주행 로봇의 자기위치 추정	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202105	대한기계학회 IT융합부문 2021년도 춘계학술대회	양요셉, 이채현, 최동일	머신비전을 이용한 테니스 공 검출 및 추적 시스템	국내학술대회	대한민국	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2019R1G1A1008726	202105	대한기계학회 IT융합부문 2021년도 춘계학술대회	김다윗, 허성용, 이채현, 최동일	BLDC 모터의 저속, 고토크, 고정밀 위치제어가 가능한 저가형 범용 모터제어기의 개발	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202105	대한기계학회 IT융합부문 2021년도 춘계학술대회	신승철, 허성용, 최동일	SQP 를 활용한 복합기어 유성 감속기의 최적 감속비 설계기법	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202105	대한기계학회 IT융합부문 2021년도 춘계학술대회	최민준, 김다윗, 최동일	3D 프린터를 활용한 저가형 스트레인 웨이브 감속기 설계	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202111	대한기계학회 2021년도 학술대회	이채현, 최동일	비전 센서를 이용한 실내 자율주행 이동 로봇의 자기 위치추정	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202111	대한기계학회 2021년도 학술대회	양요셉, 최동일	멀티비전을 이용한 실시간 테니스 공 궤적 및 낙하지점 예측방법	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202112	제 1회 국방로봇학회 2021년도 학술대회	이채현, 최동일	트래킹 카메라를 이용한 메카넘 모바일 플랫폼의 자기 위치추정	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202112	제 1회 국방로봇학회 2021년도 학술대회	양요셉, 최동일	ROS 기반의 탄성물체 시뮬레이션 환경 개발	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202112	제 1회 국방로봇학회 2021년도 학술대회	최민준, 최동일	군인 보조를 위한 배낭형 6축 매니퓰레이터의 프로토타입 설계	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202112	제 1회 국방로봇학회 2021년도 학술대회	김다윗, 최동일	마찰 기어 방식의 복합기어 유성 감속기 개발	국내학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202107	18th International Conference on Ubiquitous Robots (UR)	Chaehyun Lee, David Kim, Seongyong Hur, Minjun Choi, Seungchul Shin, Yoseph Yang, Dongil Choi	Visual Odometry for Absolute Position Estimation using Template Matching on Known Environment	국제학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202107	18th International Conference on Ubiquitous Robots (UR)	David Kim, Chaehyun Lee, Seongyong Hur, Minjun Choi, Seungchul Shin, Yoseph Yang, Dongil Choi	Development of 3D printed rapid omni-directional mecanum mobile manipulator	국제학술대회	대한민국	
2019R1G1A1008726	202107	18th International Conference on Ubiquitous Robots (UR)	Seongyong Hur, David Kim , Chaehyun Lee , Minjun Choi , Seungchul Shin , Yoseph Yang , Dongil Choi	Gazebo Simulation of Autonomous Delivery Robot using Model Predictive Control for High-speed Mobility	국제학술대회	대한민국	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수상실적 성과정보

과제번호	수상연월	수상명	수상자		시상기관	시상국가	수상사유
			성명	소속기관			
2019R1G1A1008726	202112	우수 논문상	이채현, 최동일	명지대학교	국방로봇학회	대한민국	

기술확산 성과정보

과제번호	시행연월	기술확산구분	대상기술명칭	내용	업체명	업체유형	활용형태
2019R1G1A1008726	201910	기술지도	모바일 플랫폼 기구 설계	가반하중 100kg을 가지는 모바일 로봇 플랫폼의 설계 기술 지도	레인보우로보틱스	중소기업	사업화 검토중

사업화 추진중 성과정보

과제번호	대상기술명칭	사업화명	사업화주체	사업화형태	추진정도	완료예정	사업화내용	업체개요		
								업체명	대표이사	종업원수
2019R1G1A1008726	테니스 훈련 로봇 시스템	테니스 훈련 로봇 시스템	연구자 창업	기술보유자의 직접사업화_창업	사업화 검토중	202312	사람과 연속적인 랠리가 가능한 테니스 훈련 로봇 시스템을 통한 실내 테니스 연습장 사업	(주) 오픈로봇	최동일	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-1] 연구책임자 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항 (I.F. 등)
1	논문	Min-max Control for Vibration Suppression of Mobile Manipulator with Active Suspension System	명지대학교	제1저자	International Journal of Control, Automation and Systems	2022.02.04	3.314
2	논문	Development of Open-Source Motor Controller Framework for Robotic Applications	명지대학교	제1저자	IEEE ACCESS	2020.01.13	3.367
3	특허	테니스 훈련 시스템	명지대학교	발명자	대한민국	2021.11.23	출원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최동일)		
논문/특허명		Min-max Control for Vibration Suppression of Mobile Manipulator with Active Suspension System		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	International Journal of Control, Automation and Systems		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	3.314
	SCOPUS 등재 여부	-	인용횟수(SCOPUS)	-
	ISSN	1598-6446	게재년월	202202
	역할(제1, 교신, 참여)	제1	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 바퀴형 이동로봇이 고속으로 이동시에 지면에 존재하는 요철을 가상의 서스펜션을 이용하여 억제함으로써 상부 질량에 전달되는 외란을 동적으로 제어하여 안정적인 물건 배송이 가능하도록 하는 제어 알고리즘에 대한 연구로, LMI(Linear Matrix Inequality)에 기반한 Static output Feedback 제어를 이용한 보다 효과적이고 간단한 제어 방법에 대해 제안하였다.

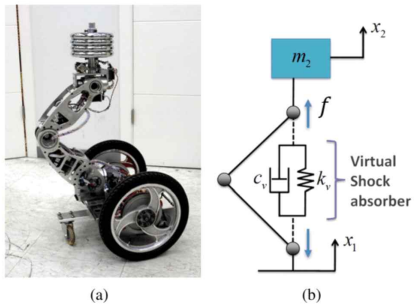


Fig. 2. (a) Actual active suspension system and (b) Simplified model of active suspension.

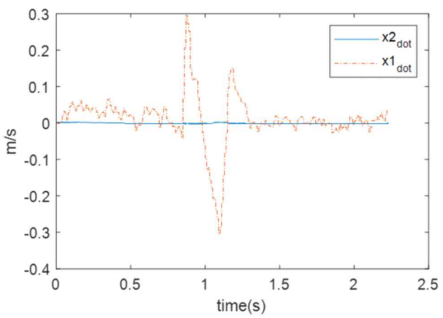


Fig. 10. 3rd simulation result about velocity.

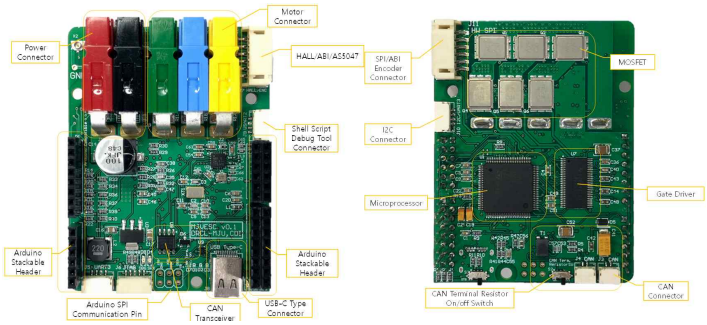
연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
고속 이동로봇의 능동외란 저감 제어 기술에 대한 연구로 고속 배달로봇의 진동저감 제어를 위한 핵심기술로 노면에서 발생하는 외란을 효과적으로 제어하기 위해 개발됨.	일반적인 바퀴형 이동로봇의 능동형 서스펜션의 제어 방식으로 적용이 가능하여, 스마트 모빌리티, 자율주행로봇, 자율주행 자동차등에 다양한 적용이 가능함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최동일)		
논문/특허명		Development of Open-Source Motor Controller Framework for Robotic Applications		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	IEEE ACCESS		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	3.367(7회)
	SCOPUS 등재 여부	-	인용횟수(SCOPUS)	-
	ISSN	2169-3536	게재년월	202001
	역할(제1, 교신, 참여)	제1	참여자수	1명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 기존의 오픈 소스 모터 제어기인 VESC (Venderelectronic speed controller)를 활용하여 고속, 고 토크, 고출력은 유지한 상태에서 보다 정확한 전류 제어가 가능한 아두이노 쉴드형 모터 제어기인 MJ-VESC를 개발함. 또한 MJ-VESC와 PC 등 상위 컨트롤러를 유기적으로 연결하고 ROS(Robot Operating System)을 활용하여 로봇 시스템을 실시간으로 제어할 수 있는 범용 모터 제어 프레임 워크를 구축함. MJ-VESC는 적층과 동시에 CAN 연결이 가능하며, Hall 센서와 Encoder를 동시에 연결 가능한 Hall & Encoder Hybrid 제어를 제공함. 또한 DPS(Degree Per Second)모드를 추가로 개발하여 속도 명령을 DPS단위로 주면 입력으로 Target속도와 가속도 최댓값(Amax)을 받아 사다리꼴 모양의 속도 프로파일을 생성하고 추종하는 모터의 위치값을 결정함. 이 위치값을 MJ-VESC의 위치제어기에 전달하여 저속에서 정확한 속도로 모터제어가 가능함.



	Original functions of VESC firmware	Additionally Developed functions of MJ-VESC
Control Mode	Position, Speed, Current	DPS, Goto
Position Sensor	HALL, ABI, AS5047, BiSS, Resolver	HALL&ABI Hybrid
Communication	UART, CAN	SPI (1 kHz control loop up to 6 Ch)
Main Controller	Stand-alone, Arduino, PC (1 Ch)	Arduino Stackable, PC (Multi-Ch)
Debugging	GUI Tool	Shell script type

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
DPS 제어에 입력으로 가해지는 Target DPS 생성에 있어 P Controller를 이용함. 이러한 P Gain 값에 따라 원하는 위치에 얼마나 빠르게 수렴할 수 있는지가 결정됨. 속도최대값 입력을 통해 제한 속도 내에서 이동하도록 제어하면 원하는 회전 위치에 따른 정해진 속도와 가속도 범위 내에서 빠르게 이동하는 것이 가능한 GOTO 모드를 개발함.	이 프레임 워크는 3D 프린터를 사용하여 제작된 유성 기어 액츄에이터에 적용하여 위치 및 속도 제어의 성능은 물론 액츄에이터 효율성 및 반복성 정확도를 실험적으로 평가하여 저비용으로 제작하더라도 높은 토크 효율과 반복성을 얻을 수 있음을 보여줌.

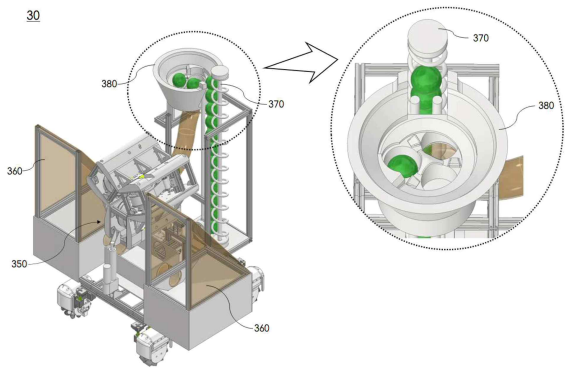
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문( ) 특허(O)		
연구책임자 성명		연구책임자(최동일)		
논문/특허명		테니스 훈련 시스템		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	(예시)Nature Communication		
	SCI 등재 여부		Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	
	SCOPUS 등재 여부		인용횟수(SCOPUS)	
	ISSN		게재년월	
	역할(제1, 교신, 참여)		참여자수	
특허실적정보 □	구분	출원	등록(출원) 국가	한국
	등록(출원) 번호	10-2021-0162524	등록(출원)일	202111
	등록(출원)자 성명	명지대학교 산학협력단	발명자 성명	최동일, 이채현, 양요셉, 신승철

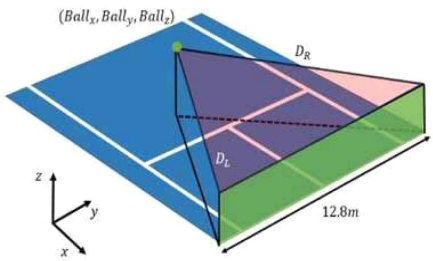
요 약 문

▣ 본 특허에서는 상대방이 친 공을 받아서 이를 리턴해줌으로써 연속적인 랠리가 가능한 테니스 훈련 시스템에 대해 기술하였음. 특허에서는 공의 궤적을 추적하는 알고리즘, 스테레오 비전을 이용하여 공의 위치를 파악하고 공의 동역학을 고려하여 낙하지점을 미리 예측하는 알고리즘에 대해 포함하고 있음. 또한, 테니스 공을 빠른 속도로 발사하기 위한 벨트구동형 볼머신을 제안하여 다양한 구질로 고속의 공 발사가 가능한 방법에 대해서도 제안하였음.

【도 5a】



【도 4c】



연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
– 사람과 테니스 경기를 할 수 있는 이동형 볼머신기를 이용한 테니스 훈련 시스템에 관한 특허를	– 테니스 볼머신은 고정된 위치에서 공을 발사해주는 역할을 수행하여 상대방이 친 공에 대한 리턴이 불가능한 부분이 존재했음. – 본 특허에서는 상대방이 친 공을 받아서 이를 리턴해줌으로써 연속적인 랠리가 가능한 테니스 훈련 시스템에 대해 기술하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 1〉

International Journal of Control, Automation and Systems 20(2) (2022) 618-626
http://dx.doi.org/10.1007/s12555-019-0444-3

ISSN:1598-6446 eISSN:2005-4092
http://www.springer.com/12555

Min-max Control for Vibration Suppression of Mobile Manipulator with Active Suspension System

Dongil Choi

Abstract: This paper introduces a method to control the vibration of mobile manipulator on the vertical direction. When the mobile manipulation moves on uneven road, the road disturbance affects the manipulation system. It is important to suppress the disturbance for the stability of manipulation system. The vibration damping control method of a simplified double inverted pendulum model is designed to suppress vertical disturbance. In the double inverted pendulum model, the system matrix contains parameter uncertainty due to the simplification of the model. To control this system, we use static output feedback with min-max control. By using the static output feedback with min-max control, the desired closed-loop stability can be achieved while effectively suppressing disturbance even in the presence of system uncertainty. We measure the actual road disturbance by using an accelerometer. In the simulation, we prove the measured ground disturbance is successfully suppressed by using our control method and demonstrated effectiveness of proposed control method through comparative simulations with LQR control.

Keywords: Active suspension, min-max control, mobile manipulator, vibration suppression.

1. INTRODUCTION

The mobile robot has been developed for a service robot, navigation researching base platform, delivery robot and so on. Mobile robots have high mobility on flat ground. The maximum speed of commercialized mobile humanoid robot is about 6 km/hr [1–3]. Even on flat ground, ground disturbance cannot be ignored at this speed and makes the mobile robot unstable. It becomes more serious problem on the mobile robot with manipulation system. The manipulation system is usually used for moving and grasping something or interacting with environments. If there is a ground disturbance, the manipulation system cannot perform proper operation. To solve this problem, the method of suppressing vibration in a vertical direction must first be designed.

It is essential that reduce vibration by suppressing the disturbance of mobile manipulator for the sake of work stability. The studies for dynamic stabilization of mobile manipulator have been actively conducted. The studies about reducing vibration of manipulator using redundant degree of freedom and null-space control had been studied [4–6]. In addition, vibration reduction studies using actual or virtual suspension mechanisms have been conducted [7,8]. Research has been carried out to reduce vibration by using various control techniques like sliding mode control [9,10] and neuro active force control [11]. The sliding mode control can be an effective way to deal with vibration reduction problems, but if the full state information is not available, the performance of sliding mode control can be restricted and should be used with the state observer that would increase the control complexity. In this regard, the static output feedback with min-max control method can be considered as an alternative to sliding mode control.

Steinberg and Corless [12] demonstrated that high gain control can be used to suppress matched disturbance under structural equality constraint related to the input and output matrices. Under this equality constraint, the min-max control can be used instead of the linear high gain control for the disturbance rejection. The advantage of the min-max control is that bounded control force can be applied quickly to suppress the disturbance. The control synthesis for multi-variable feedback systems is known to be difficult [13,14]. However, the complete solution to the constrained Lyapunov problem has not been found yet.

In this paper, vibration reduction in vertical direction was studied using static output feedback with min-max control. The controller was designed through LMI optimization [15–20] and we aim to provide the efficiency of

Manuscript received June 17, 2019; revised August 31, 2021; accepted September 28, 2021. Recommended by Associate Editor Sangmoon Lee under the direction of Editor Kyoung Kwan Ahn. This work was supported in part by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2019R1G1A1008726), and in part by the Robot Industry Core Technology Development Project (No. 20008640) funded By the Ministry of Trade, Industry & Energy (MOTIE, Korea), and in part by 2019 Assistant Professor Support Program of Engineering College, Myongji University.

Dongil Choi is with the Department of Mechanical Engineering, Myongji University, 116 Myongji-ro, Cheoin-gu, Yongin-Si, Gyeonggi-do 17058, Korea (e-mail: dongilc@mju.ac.kr).

Springer

©ICROS, KIEE and Springer 2022

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 2〉

IEEE Access
Multidisciplinary | Rapid Review | Open Access Journal

Received December 23, 2019, accepted January 8, 2020, date of publication January 13, 2020, date of current version January 24, 2020.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2020.2965977

Development of Open-Source Motor Controller Framework for Robotic Applications

DONGIL CHOI, (Member, IEEE)
Department of Mechanical Engineering, Myongji University, Seoul 17058, South Korea
e-mail: dongilc@mju.ac.kr

This work was supported in part by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2019R1G1A1008726), and in part by the 2018 Research Fund of Myongji University. 10.13039/501100003725-National Research Foundation of Korea and 10.13039/501100002538-Myongji University.

ABSTRACT Open-source designs are being increasingly used to develop robot hardware. When motor actuators were used for robot development in the past, it was difficult to find cost-effective commercial products. Open-source motor controllers, recently developed with the collaboration of many people, have exhibited phenomenal growth as their performance is now comparable to those of commercial products and their price is cheaper. In this study, we utilized an open-source Vedder electronic speed controller (VESC), originally developed for electric skateboards, as a general-purpose motor controller for robot control. The high-speed, high-torque, and high-output VESC was hardware-upgraded to enable more accurate current control, and advanced position and speed control algorithms were developed to produce Myongji-VESC (MJ-VESC), a general-purpose motor controller for multiaxis robot systems. To evaluate its current, speed, and position control performances, MJ-VESC was applied to an open-source planetary geared actuator that can be fabricated with a 3D printer. Based on this, we propose an open-source motor controller framework that can be universally used for multiaxis robot systems.

INDEX TERMS Intelligent actuators, open-source hardware, open-source software, robot control.

I. INTRODUCTION

Open-source hardware, released in various forms, has accelerated the development and growth of entire technological fields including robotics [1]–[4]. Open-sourcing is the process of releasing the detailed information generated during the development of products or technologies, which includes source codes and hardware design documents. Its purpose is to accelerate the sharing of technology and promote unrestricted cooperation among developers. Monopolizing technologies through patents was a trend in the past. However, currently, because of opening of source codes, anyone can easily access technologies and rapidly spread them to accelerate their growth. Open-source products are also being used to secure the market and standards by expanding the range of users and developers.

The concept of open-source emerged from the software development field. A representative example is the Linux operating system (OS) [5], which released source codes from the development stage at no cost and built the system through multilateral development. Initially, Linux had many shortcomings compared with the Windows OS; however, the benefits of being free and allowing users to contribute to its development increased the number of users and improved its performance. Currently, Linux is an established and widely used computer OS. Another example is the Android OS used in smartphones, which has been developed based on the Linux OS. The advantages of being free and open-source enabled Android to support various hardware. Consequently, the market share of Android phones in the global market is 76% (as of October 2019), which is much higher than that of iOS (22%) [6].

Open-source has a significant impact on the hardware field and on the software field. While software, being formless code, can be easily spread and shared through files, only limited design documents could be shared for hardware because it is difficult to share real objects. However, the recent development of video platforms, such as YouTube, has created an environment that allows the expertise and development methods of hardware technologies to be easily shared. Hence, it is now possible to share technologies actively using open-source in various fields, including robotics, machinery, electronics, and autonomous driving [4], [7]–[9].

Open-source motor controller technology has recently been developed rapidly, and its performance and stability are now comparable to those of commercial motor controllers.

The associate editor coordinating the review of this manuscript and approving it for publication was Aysegul Ucar.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. For more information, see http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 3〉

관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2021.11.23
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(P21E336)
출 원 번 호	10-2021-0162524 (접수번호 1-1-2021-1351725-67) (DAS접근코드B603)
출원인 명칭	명지대학교 산학협력단(2-2005-013972-0)
대리인 성명	이은철(9-2003-000140-0)
발명자 성명	최동일 이채현 양요셉 신승철
발명의 명칭	테니스 훈련 시스템

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : http://www.kipo.go.kr-지식재산제도

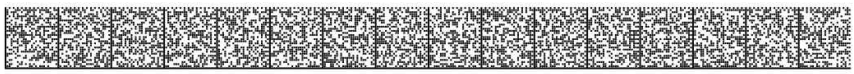
【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】

【과제고유번호】 1711145434

【과제번호】 2019R1G1A1008726

【부처명】 과학기술정보통신부

3-2



【과제관리(전문)기관명】 한국연구재단

【연구사업명】 개인기초연구(과기정통부)(R&D)

【연구과제명】 고속 자율주행 배달로봇의 동적균형제어에 관한 연구

【기여율】 1/1

【과제수행기관명】 명지대학교

【연구기간】 2021.03.01 ~ 2022.02.28